Universidade Federal do Amazonas
Faculdade de Ciências Agrárias
Departamento de Ciências Florestais
Laboratório de Ecologia e Dendrologia Tropical

Parâmetros Fitossociológicos

Profa. Caroline C. Vasconcelos



Manaus/AM, 09/10/2026

O que vamos ver hoje

1. **Estrutura da floresta**
   o que é e por que analisar
2. **Estrutura horizontal**
   densidade, dominância e frequência
3. **Índices-síntese**
   valor de importância (VI) e valor de cobertura (VC)
4. **Exemplo resolvido**
   a caixeta nos caixetais do Vale do Ribeira
5. **Estruturas vertical e diamétrica**
   estratos de altura e o "J invertido"

Material de apoio

- Estes slides (teoria)
- Rotina em R no R Lab do LEDT: "Parâmetros fitossociológicos e estrutura"
- Planilha Excel com os mesmos cálculos, passo a passo
- Souza & Soares (2013), Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo

ledtufam.github.io › R Lab

Estrutura da floresta: três olhares

A fitossociologia descreve **quem** está na floresta, **quantos**, **de que tamanho** e **onde**. Cada tipo de estrutura responde a uma parte dessa pergunta.

Horizontal

Como as espécies ocupam a área

Densidade (quantas árvores)

Dominância (quanto espaço: área basal)

Frequência (como se espalham)

→ VI e VC

Vertical

Como as árvores se distribuem em altura

Estratos: inferior, médio e superior

Valor fitossociológico

Posição sociológica

Diamétrica

Quantas árvores há em cada tamanho

Nº de árvores por classe de DAP

Forma de "J invertido"

Quociente q de De Liocourt

Usos: caracterizar tipologias e estágios sucessionais, comparar áreas, planejar o manejo e a conservação.

Os dados do inventário

A	área total amostrada (ha)
UT	número total de parcelas (unidades amostrais)
Ui	nº de parcelas em que a espécie i ocorre
ni	nº de árvores da espécie i
N	nº total de árvores
DAP	diâmetro a 1,30 m (cm) = CAP / π
g	área seccional do fuste (m^2) = π · DAP^2 / 40 000
G	área basal = soma dos g (m^2)

Fuste ≠ árvore

A densidade conta árvores; a dominância soma a área basal de todos os fustes. Árvores com vários fustes (comum na caixeta, que rebrota) entram uma vez na contagem.

$DAPeq = \sqrt{(\Sigma\ DAPj^2)}$

Os dados caixeta

3 caixetais × 5 parcelas de 10 × 20 m

UT = 15 parcelas · A = 15 × 0,02 ha = 0,3 ha

1.027 fustes → N = 672 árvores · 42 espécies

Densidade (abundância)

Quantas árvores de cada espécie existem por unidade de área.

Densidade absoluta *árvores por hectare*

$$DA = ni / A$$

Densidade relativa *% do total de árvores*

$$DR = 100 \cdot ni / N$$

Densidade total: DTA = N / A = Σ DA. A soma de todas as DR é 100%.

O que significa

Espécie com DR alta é comum: muitos indivíduos, em geral finos.

Não diz nada sobre o tamanho das árvores.

Nos caixetais (15 parcelas, 0,3 ha)

Caixeta: ni = 410 de N = 672

DA = 410 / 0,3 = 1.366,7 árv./ha

DR = 100 · 410 / 672 = 61,0%

Dominância

Quanto da área da floresta cada espécie ocupa, medido pela área basal.

Dominância absoluta *m² por hectare*

$$DoA = Gi / A$$

Dominância relativa *% da área basal total*

$$DoR = 100 \cdot Gi / \Sigma G$$

Gi = soma das áreas seccionais g = π·DAP²/40 000 de todos os fustes da espécie i. Dominância total: DoT = ΣG / A.

O que significa

Indica o "peso" da espécie na biomassa e no espaço ocupado.

Poucas árvores grossas podem ter DoR alta.

Nos caixetais (15 parcelas, 0,3 ha)

Caixeta: Gi = 6,452 m² de ΣG = 9,737 m²

DoA = 6,452 / 0,3 = 21,5 m²/ha

DoR = 100 · 6,452 / 9,737 = 66,3%

Frequência

Como a espécie se distribui pela área: em quantas parcelas ela aparece.

Frequência absoluta *% das parcelas com a espécie*

$$FA = 100 \cdot Ui / UT$$

Frequência relativa *% da soma das FA*

$$FR = 100 \cdot FA / \Sigma FA$$

A FA de uma espécie vai de 0 a 100%; a soma das FA de todas as espécies passa de 100% (cada parcela tem várias espécies).

O que significa

FA alta = espécie bem espalhada; FA baixa = agregada ou rara.

Depende do tamanho e do número de parcelas.

Nos caixetais (15 parcelas, 0,3 ha)

Caixeta: presente nas 15 parcelas → FA = 100%

ΣFA = 646,7% → FR = 100 · 100 / 646,7 = 15,5%

A FR tem um teto: está em todas as parcelas.

Valor de importância e de cobertura

Juntam os parâmetros relativos num só número, para ordenar as espécies pela importância ecológica.

Valor de importância (VI)

$$VI = DR + FR + DoR$$

$$VI\% = VI / 3$$

varia de 0 a 300 (ou 0 a 100%)

Combina quantas árvores, quanto espaço e quão espalhada a espécie está.

Valor de cobertura (VC)

$$VC = DR + DoR$$

$$VC\% = VC / 2$$

varia de 0 a 200 (ou 0 a 100%)

Usa só número e tamanho das árvores. Útil quando a frequência é pouco informativa (parcelas contíguas ou poucas parcelas).

Fonte: Curtis (1951); Curtis & McIntosh (1950); Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), em Souza & Soares (2013).

Exemplo resolvido: a caixeta

Parâmetro	Cálculo	Resultado
DA	410 / 0,3	1.366,7 árv./ha
DR	100 · 410 / 672	61,0%
FA	100 · 15 / 15	100,0%
FR	100 · 100 / 646,7	15,5%
DoA	6,452 / 0,3	21,5 m²/ha
DoR	100 · 6,452 / 9,737	66,3%
VI	**61,0 + 15,5 + 66,3**	**142,7 (47,6%)**
VC	**61,0 + 66,3**	**127,3 (63,6%)**

Dados de entrada

ni = 410 árvores · N = 672

Ui = 15 · UT = 15

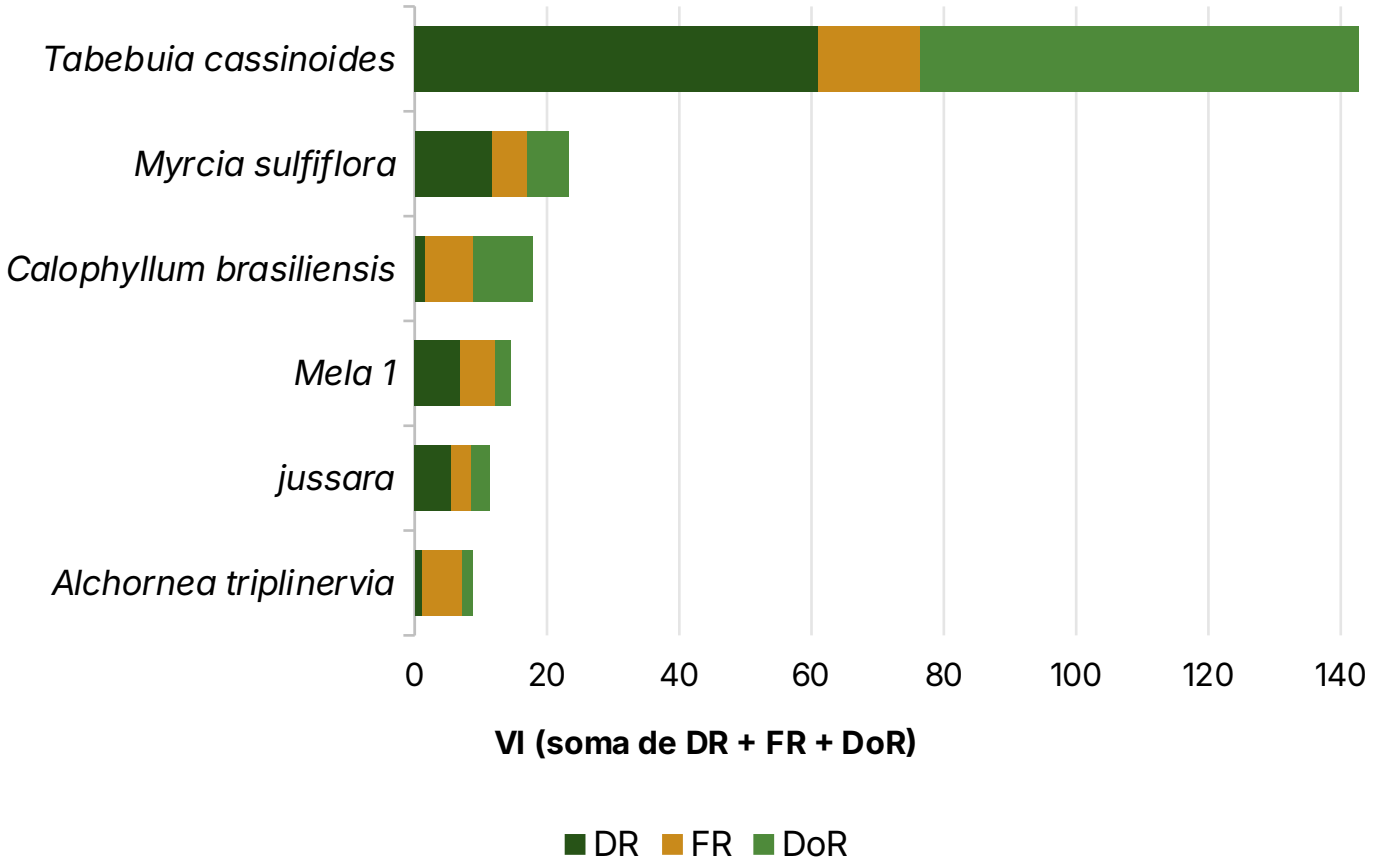
A = 0,3 ha · ΣFA = 646,7%

Gi = 6,452 m² · ΣG = 9,737 m²

Leitura

A caixeta tem quase metade da importância da comunidade. Ela é dominante pela densidade e pela área basal; a frequência pesa pouco porque não pode passar de 100%.

O que compõe o VI de cada espécie



Como ler

Cada barra é o VI da espécie, dividido nas três parcelas que o formam.

Calophyllum tem poucas árvores, mas grossas e espalhadas: VI alto por DoR e FR.

Mela 1 e jussara: muitas árvores finas, concentradas em poucas parcelas.

Por isso olhamos sempre os três componentes, e não só o VI.

Comparando os três caixetais

chauas		jureia		retiro	
2.900	árvores/ha	1.780	árvores/ha	2.040	árvores/ha
35,8	m²/ha de área basal	40,1	m²/ha de área basal	21,4	m²/ha de área basal
13	espécies	22	espécies	13	espécies
148,6	VI da caixeta	124,1	VI da caixeta	159,4	VI da caixeta

Cada caixetal: 5 parcelas, A = 0,1 ha. Os parâmetros relativos (DR, FR, DoR, VI) são calculados dentro de cada comunidade.

Para comparar áreas diferentes, use os valores absolutos por hectare (DA, DoA) e o mesmo critério de inclusão e tamanho de parcela.

Estrutura vertical: estratos de altura

Divide as árvores em estratos e avalia em qual deles cada espécie está. Um dos critérios mais usados (Souza 1990):

Superior	H > Hm + s	**> 12,8 m**	104 árvores
Médio	Hm − s ≤ H ≤ Hm + s	**5,3 a 12,8 m**	456 árvores
Inferior	H < Hm − s	**< 5,3 m**	112 árvores

Caixetais: Hm = 9,0 m; s = 3,8 m (Hm = altura média; s = desvio-padrão).

Posição sociológica (PS)

1. Valor fitossociológico do estrato: VFj = Nj / N (fração das árvores no estrato j).

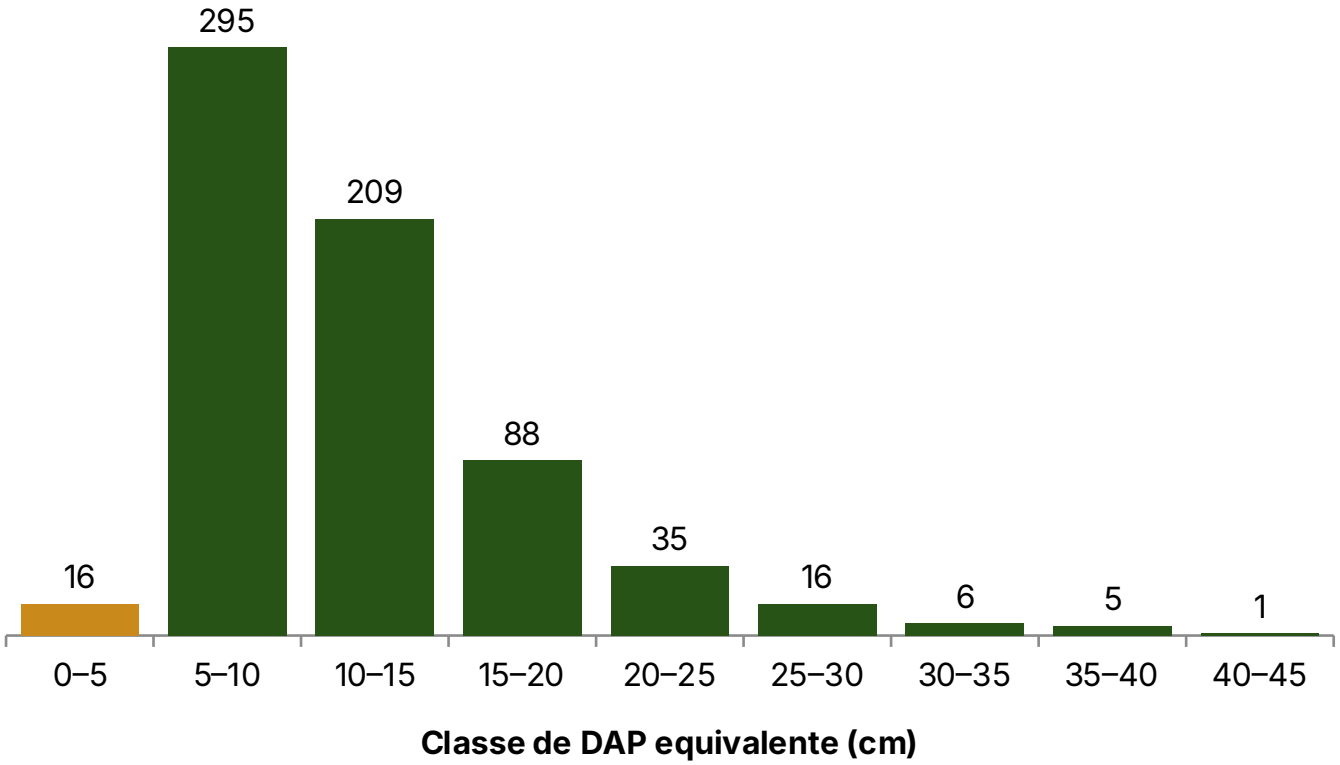
2. PS absoluta da espécie: PSAi = Σ (VFj · DAij), somando os estratos.

3. PS relativa: PSRi = 100 · PSAi / Σ PSA.

Espécies presentes nos três estratos, sobretudo no mais populoso, têm posição sociológica mais "garantida" na comunidade.

Somada ao VI, gera o VI ampliado (VIA). Não faremos na prática; veja Souza & Soares (2013).

Estrutura diamétrica: o "J invertido"



Como ler

Florestas naturais têm muitas árvores finas e poucas grossas: forma de J invertido.

Quociente de De Liocourt: q = nj / nj+1. Se q é quase constante, a floresta é "balanceada".

A 1ª classe (laranja) tem poucas árvores por causa do critério de inclusão do levantamento, e não por falta de regeneração.

Caixetais (672 árvores; 1 árvore com 67 cm fora do gráfico).

Cuidados ao calcular e interpretar

1

Árvore ou fuste?

Defina antes. Conte árvores na densidade e some todos os fustes na dominância.

2

Unidades

CAP em cm ou mm? Altura em m ou dm? Confira antes de calcular g (m^2).

3

Critério de inclusão

DAP mínimo e tamanho de parcela mudam todos os números. Informe no método.

4

Valores relativos

DR, FR, DoR e VI só valem dentro da comunidade analisada.

5

Nomes

Padronize os nomes (grafia, sinonímias, morfoespécies) antes de calcular.

6

VI não é tudo

Olhe os três componentes e compare com a estrutura diamétrica.

Atividade (EE4)

1. **Estude os slides:** e o livro Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo (Souza & Soares 2013).

2. **Calcule à mão ou no Excel:** os parâmetros de *Calophyllum brasiliensis* nas 15 parcelas. Confira na aba "uma_especie" da planilha.

3. **Rode a rotina em R:** "Parâmetros fitossociológicos e estrutura" (R Lab) e compare com o Excel: os valores devem ser iguais.

4. **Responda aos exercícios:** da seção 7 da rotina.

5. **Relatório:** Monte a Tabela 2 (5 espécies principais por caixetal) e a Figura 2 (distribuição diamétrica).

Referências

CURTIS, J. T.; McINTOSH, R. P. The interrelations of certain analytic and synthetic phytosociological characters. Ecology, v. 31, p. 434–455, 1950.

FELFILI, J. M. et al. Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de caso. Viçosa: Editora UFV, 2011.

MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. Aims and methods of vegetation ecology. New York: John Wiley & Sons, 1974.

SOUZA, A. L.; SOARES, C. P. B. Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo. Viçosa: Editora UFV, 2013.

VANIN, A. Dissertação de mestrado (dados caixeta), 1999. Dados: ecoR/USP, https://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=dados:dados-caixeta (CC BY-SA 4.0).

Dúvidas, questões?



LABORATÓRIO DE ECOLOGIA
E DENDROLOGIA TROPICAL

Contatos:
E-mail: vasconcelos.caroline@ufam.edu.br
WhatsApp: Grupo da disciplina
Instagram: @ledt_ufam
Website: https://ledtufam.github.io/